

Persistencia Homológica para Detectar Desiertos de Salud

Ciudad de México y Estado de México

Análisis Topológico de Datos · DINUE 2023 · Censo 2020 · OpenStreetMap

El problema: desiertos que los mapas no ven

- **52,372 clínicas** de salud entre CDMX y EDOMEX.
- La abundancia oculta una distribución profundamente **desigual**.
- Zonas **rodeadas** de servicios, pero **vacías por dentro**.

Un hueco topológico = un desierto de salud estructural.

2 km

a la clínica más cercana, aun en colonias
"verdes" en densidad

Datos

DENUE 2023

Establecimientos de salud (SCIAN 62): **21,585** CDMX · **30,787** EDOMEX. Coordenadas + tamaño (personal ocupado).

Censo 2020

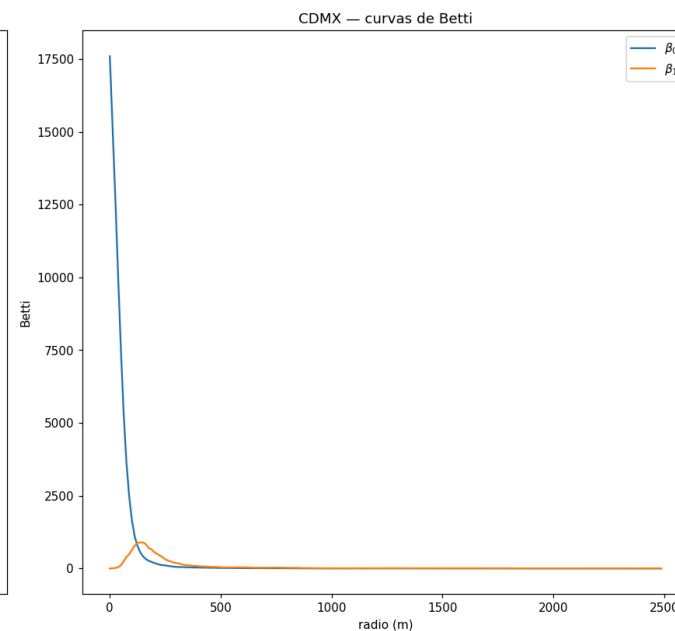
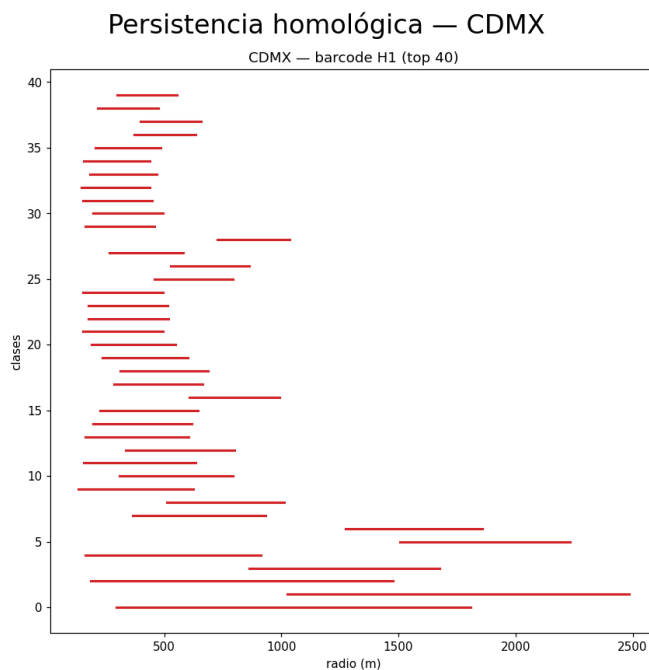
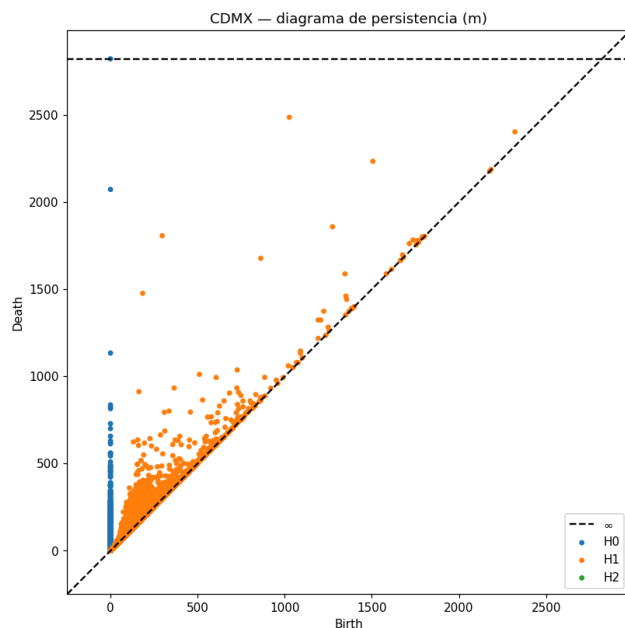
Población por AGEB: sin seguro médico, escolaridad, adultos mayores.
¿A quién afectan los vacíos?

OpenStreetMap

Red vial peatonal (OSMnx) para tiempos de caminata reales.

¿Qué es un hueco H_1 ?

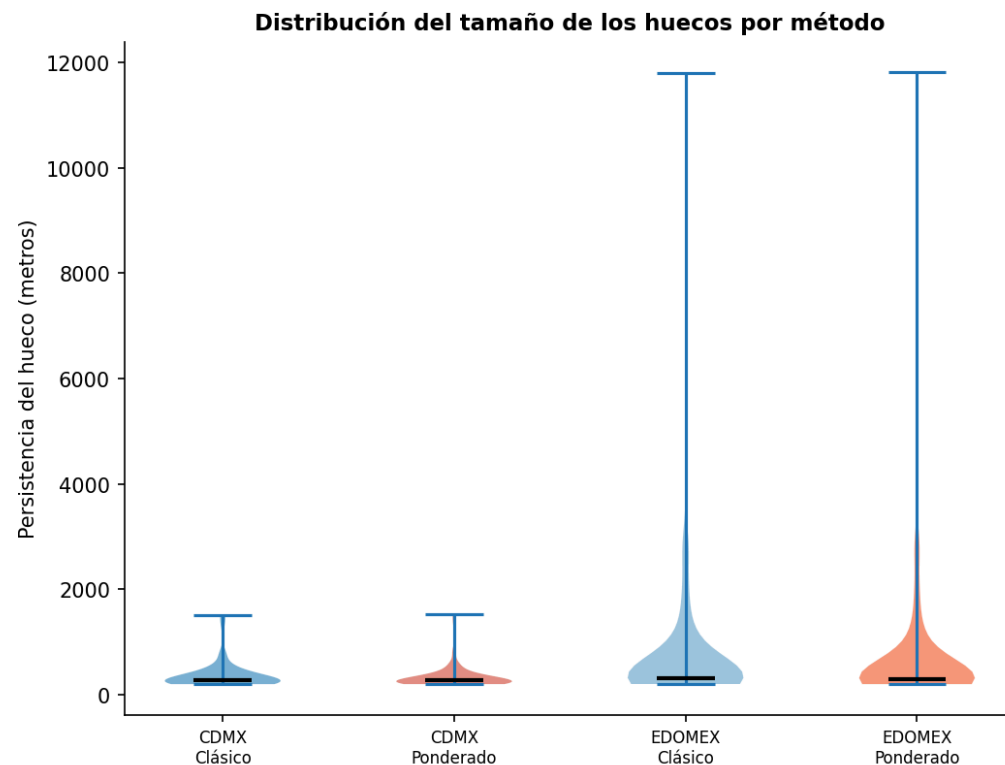
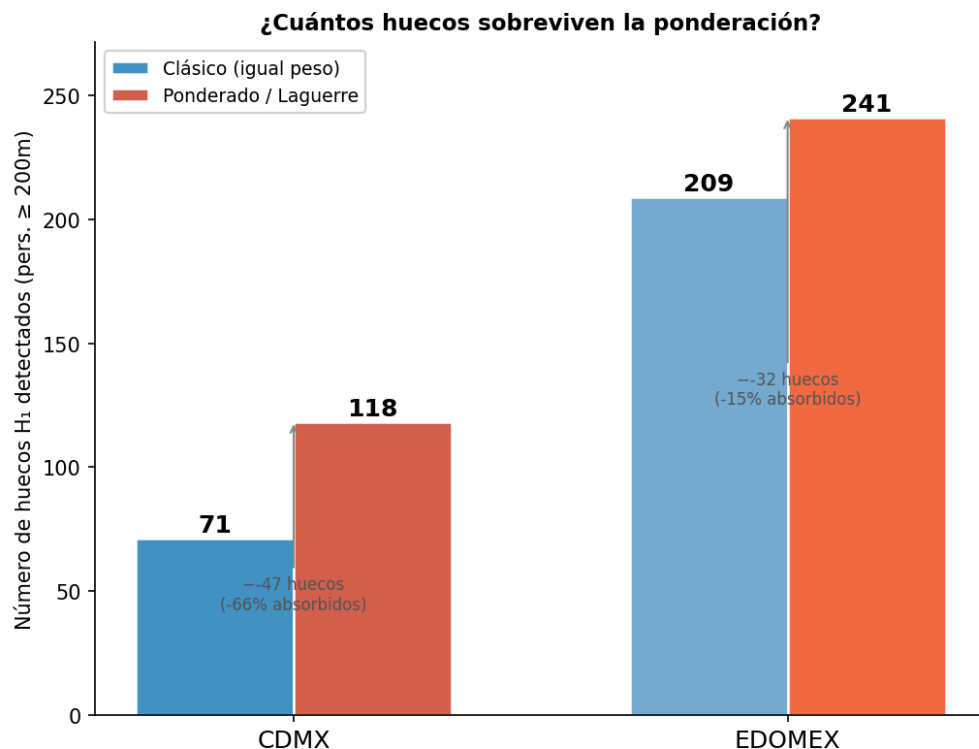
Un **ciclo cerrado** de clínicas que rodea un vacío. La **persistencia** (m) mide su tamaño; lejos de la diagonal = vacíos **estructurales**, no ruido.



Detección: no todas las clínicas cubren igual

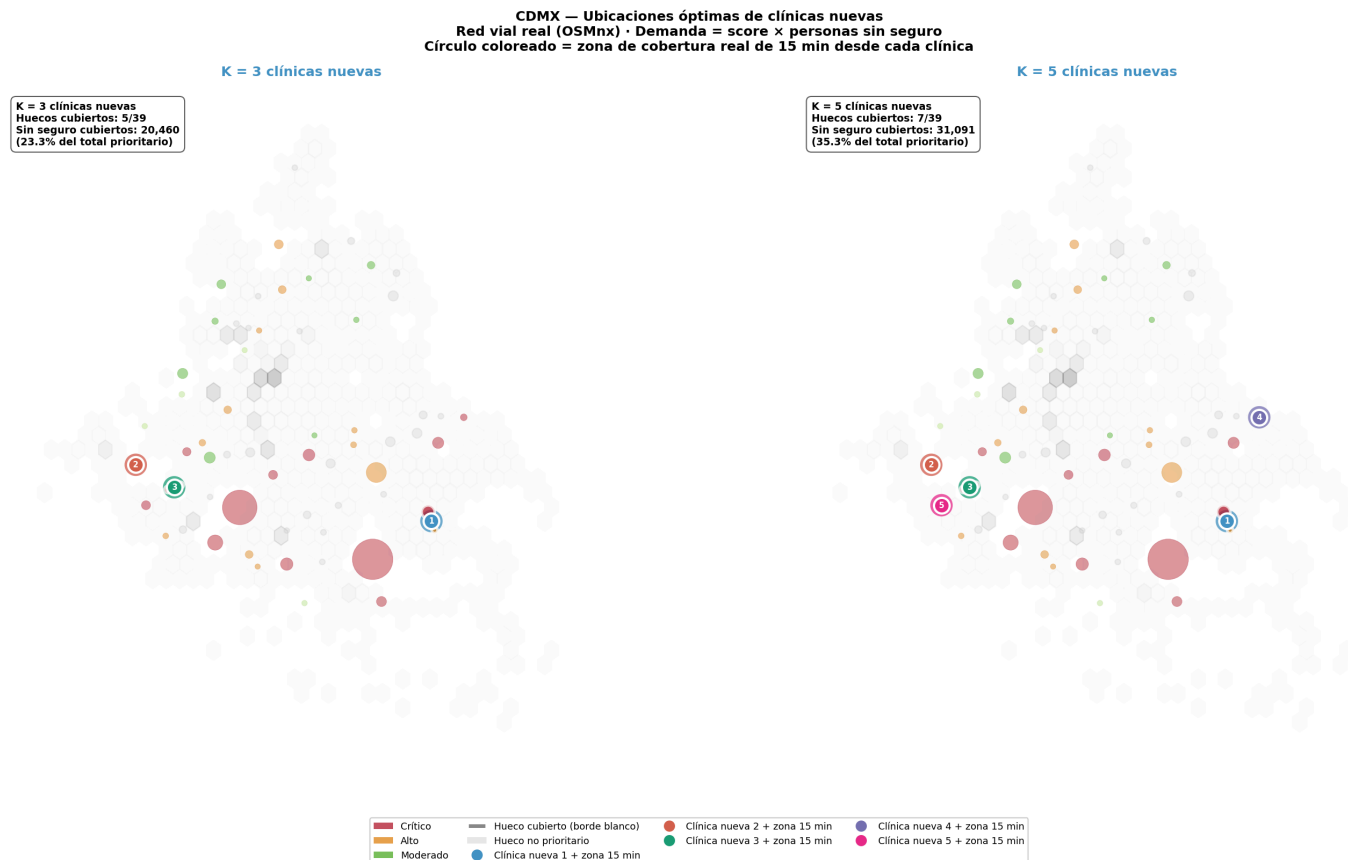
El **Weighted Alpha (Laguerre)** pondera cada clínica por su tamaño y revela **+66% de huecos en CDMX** que el método clásico ocultaba.

Fase 2A — Impacto de la Topología Ponderada (Laguerre)
Al dar más 'peso gravitacional' a los hospitales grandes, ¿cuántos huecos desaparecen?



Geolocalización de los desiertos

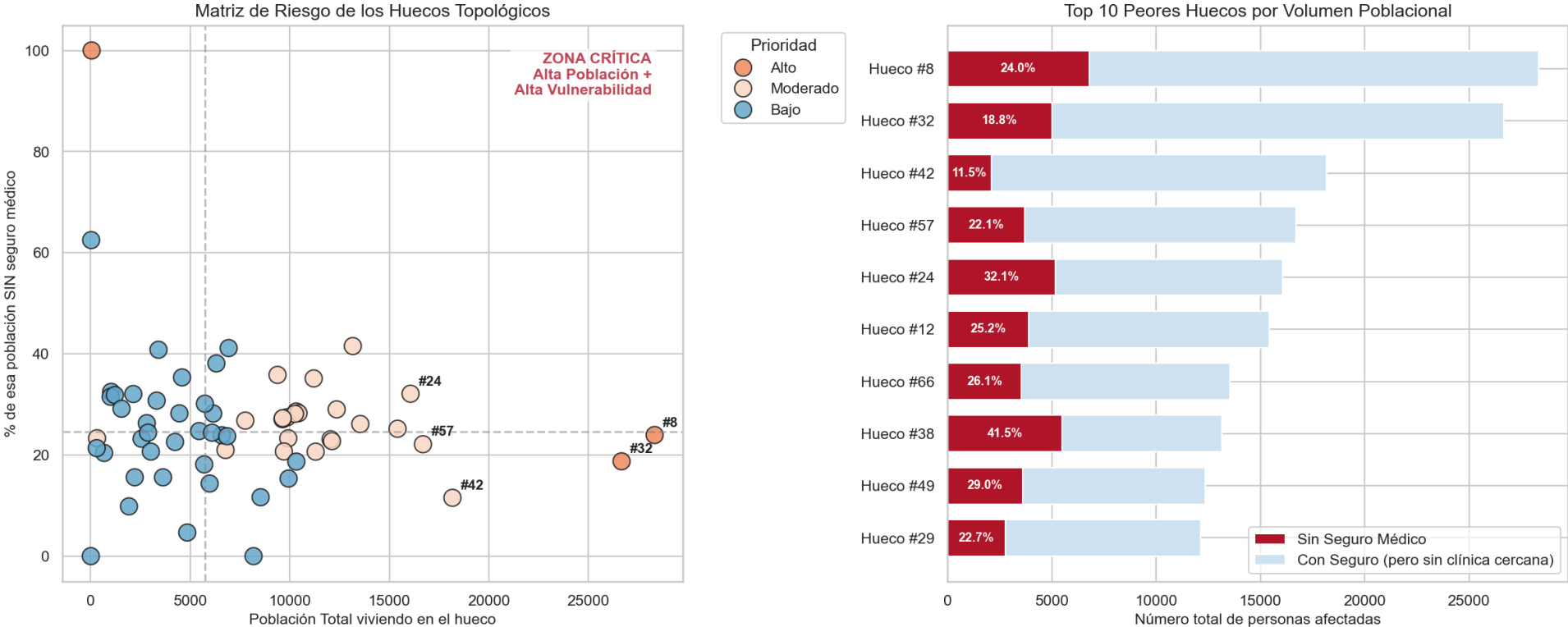
118 huecos en CDMX · **241** en EDOMEX, cada uno con centroide y radio. Análisis por ciudad (percentiles internos): el conteo crudo no es urgencia relativa.



¿A quién afectan? Censo 2020

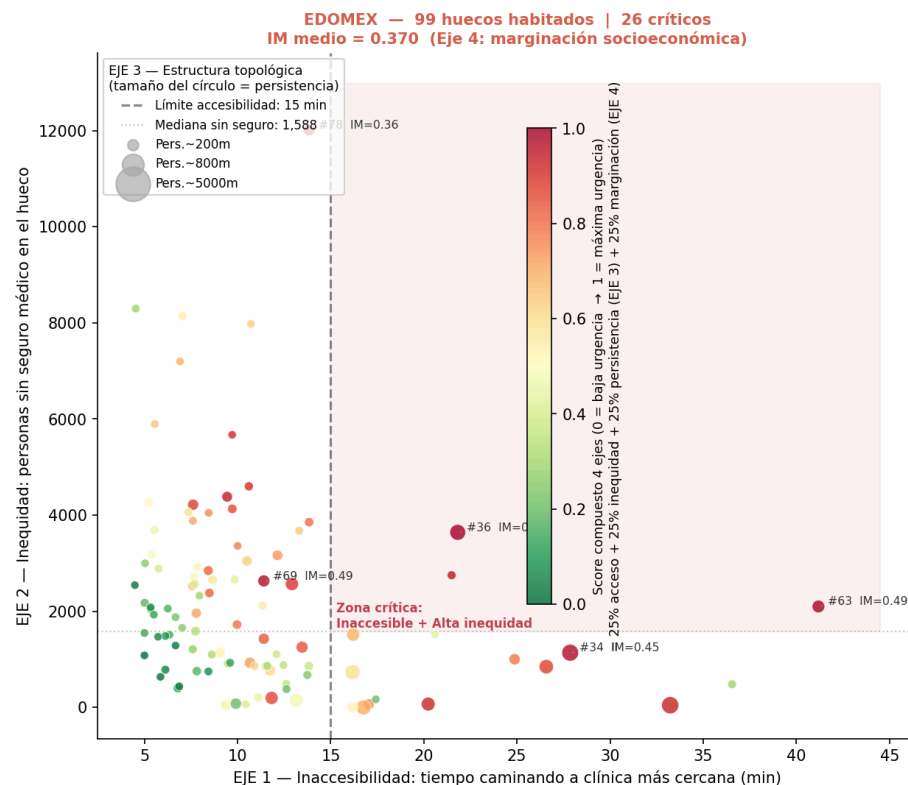
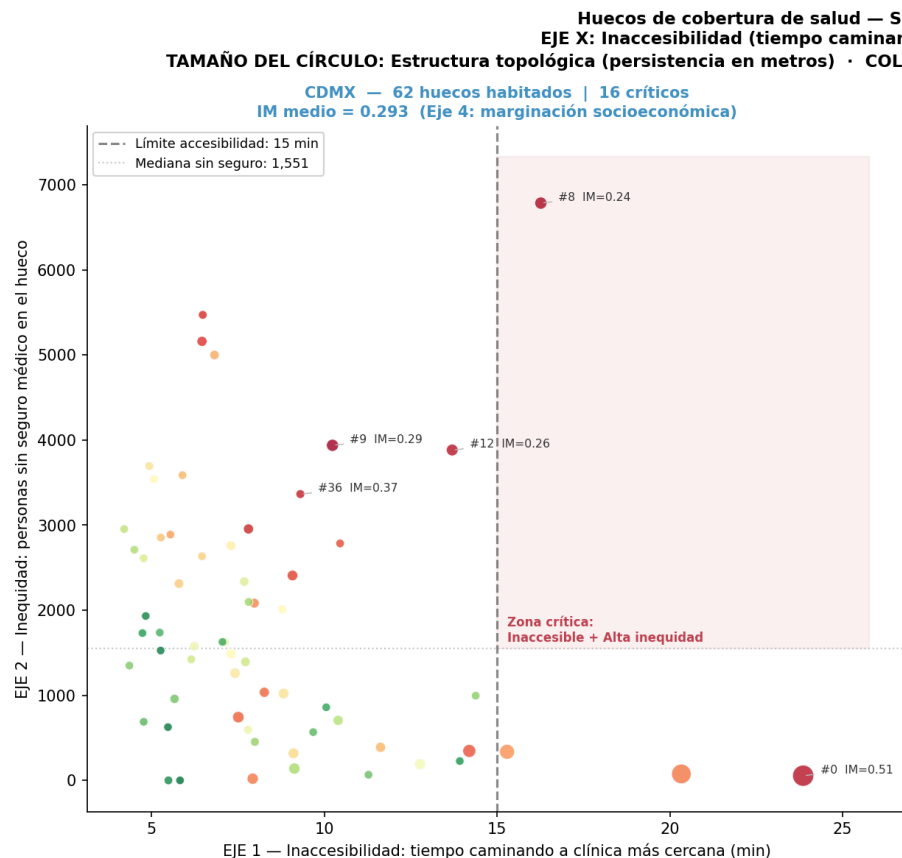
Cruce de huecos habitados con población sin seguro médico (sin seguro = sin alternativa): **270,000 personas** viven dentro de desiertos de salud.

[CDMX] Diagnóstico de Vulnerabilidad en Zonas sin Cobertura



Priorización: scoring de 4 ejes

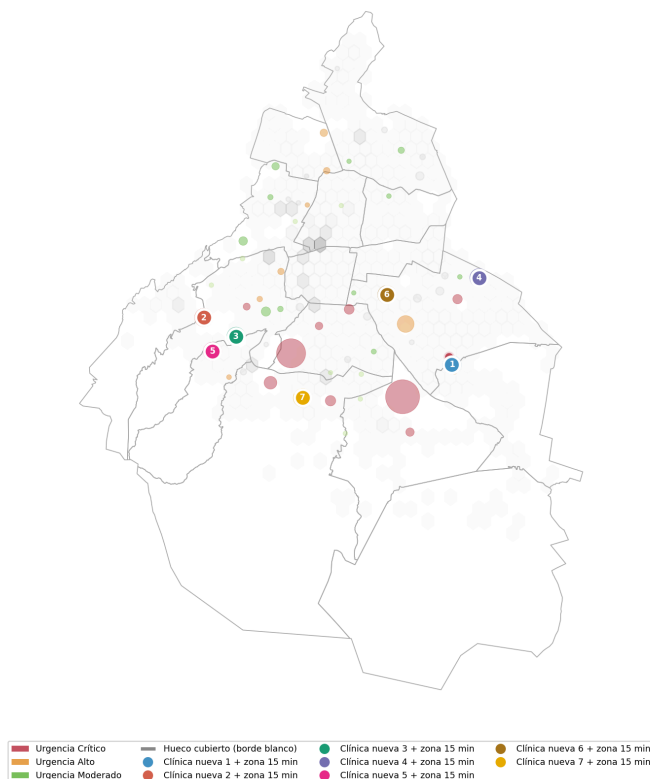
Cada hueco puntúa por percentil en **tiempo** · **sin seguro** · **persistencia** · **marginación**. Esquina superior derecha = máxima urgencia.



¿Dónde construir? CDMX — MCLP K=7

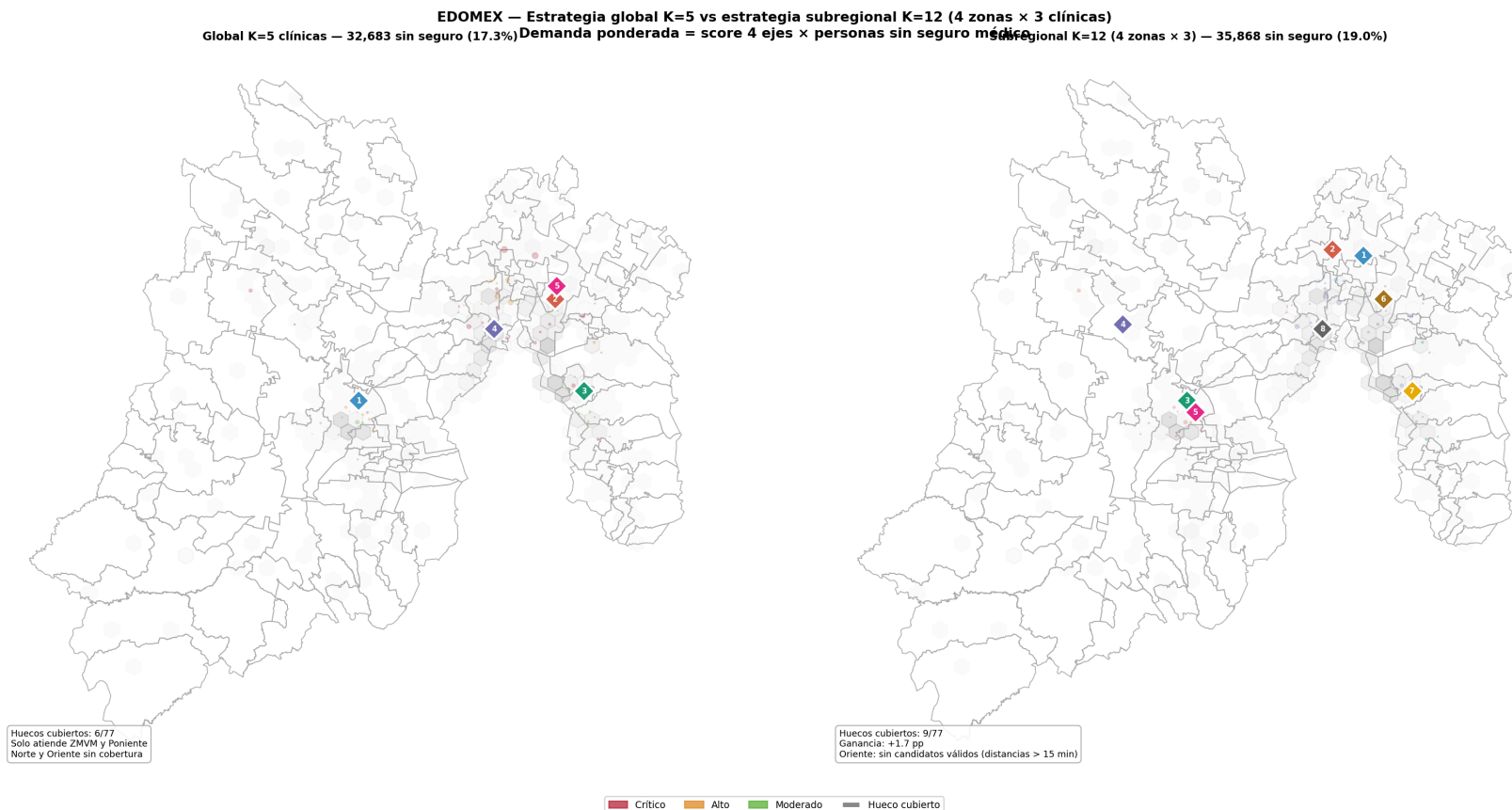
Optimización (cobertura máxima a ≤ 15 min): **7 clínicas** cubren **42,687 personas** sin seguro, el **44%** del total prioritario.

CDMX — Solución óptima K=7 clínicas nuevas
Justificación: incrementos K=5→6: +5.6pp, K=6→7: +5.3pp; cae a K=8→9: +4.0pp, K=9→10: +3.0pp
11 huecos cubiertos · 42,687 personas sin seguro (44.0% del total prioritario)



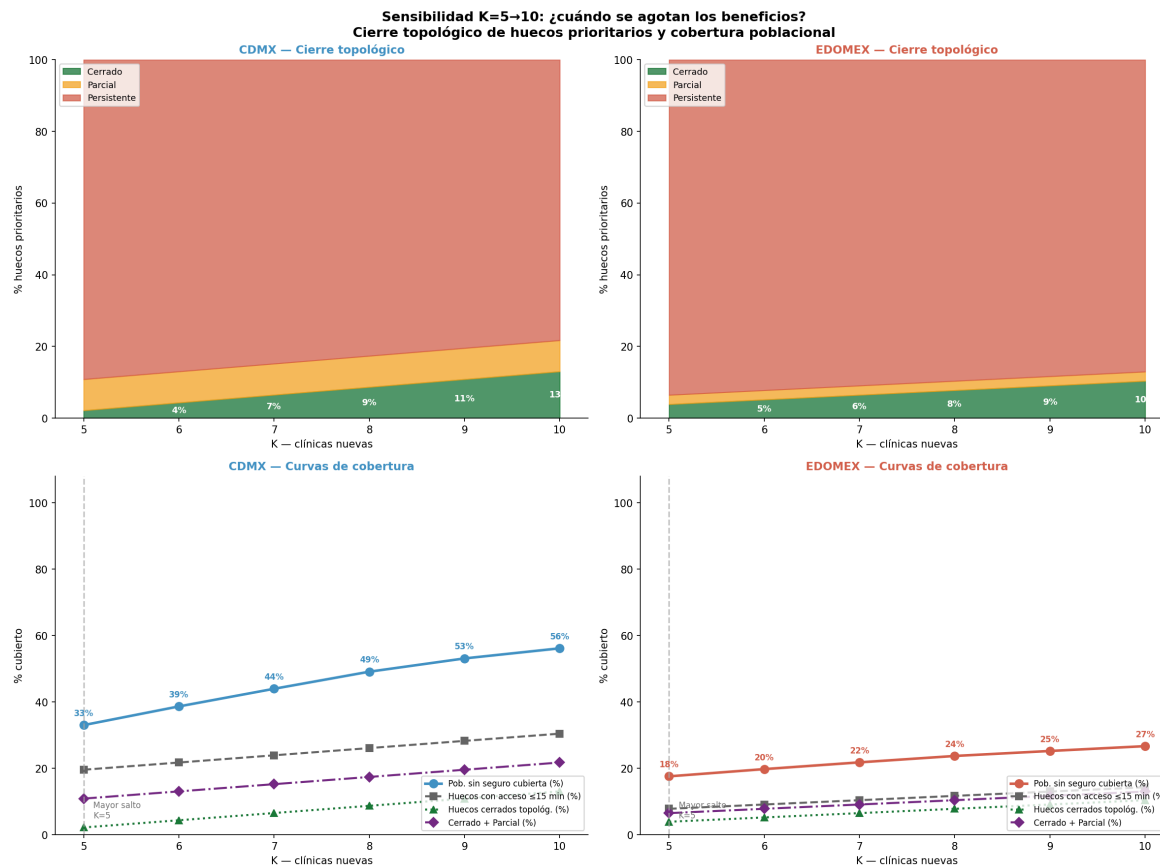
EDOMEX — estrategia subregional

Huecos dispersos en 4 zonas sin codo en la curva K → presupuesto por zona: **12 presupuestadas, 9 ubicables**, 35,868 personas (Oriente requiere estrategia móvil).



Validación y robustez

El **cierre topológico** verifica si las clínicas cierran los huecos. Severos (600 m): **100% robustos** a los 4 umbrales. Persistencia total: –14.9% CDMX · –16.5% EDOMEX.



Conclusiones

Problema estructural, no de escasez.

Sobran clínicas; están mal distribuidas.

Impacto medible.

270k personas sin seguro atrapadas en desiertos.

La forma importa.

La TDA detecta vacíos que la densidad no ve.

Inversión priorizada.

Método objetivo y reproducible para decidir dónde construir.

DENUE 2023 · Censo 2020 · OpenStreetMap — Zona Metropolitana del Valle de México